

1. Introducción

Una vez que se ubica al transistor dentro de la zona activa o lineal de operación, se puede utilizar como amplificador de señales.

En base a un transistor BJT NPN en configuración emisor común, se realizará el análisis de la respuesta del dispositivo ante la aplicación de una señal de c.a.

2. Amplificador Emisor Común con C_E

El circuito básico amplificador emisor común se muestra en la figura 1.

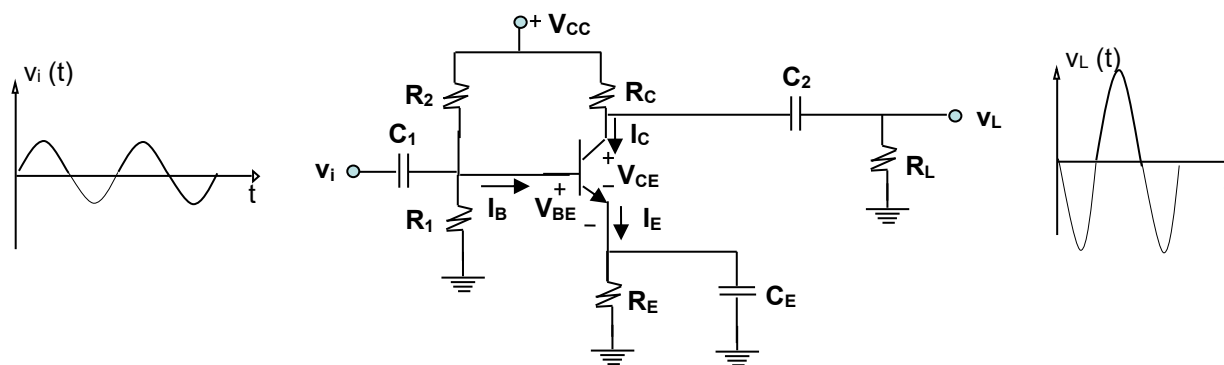


Figura 1

$V_i \rightarrow$ Señal que se desea amplificar

$V_L \rightarrow$ Señal de salida amplificada

$R_L \rightarrow$ Representa la impedancia de entrada de la carga a alimentar

$R_1, R_2, R_E, R_C \rightarrow$ Resistencias del circuito de polarización

$V_{CC} \rightarrow$ Fuente del circuito de polarización

C_1 y $C_2 \rightarrow$ Condensadores de acoplo

$C_E \rightarrow$ Condensador de desacoplo, de desvío, de paso o de emisor.

Los condensadores se comportan como un circuito abierto ante la aplicación de una señal de c.c. y como un corto circuito ante la aplicación de una señal de c.a.

Condensador de Acoplo C_1 : Este condensador se encarga de acoplar la señal de c.a. de entrada al circuito de polarización de c.c., de tal manera que se bloquee la el paso de la señal de c.c. hacia la fuente, evitando el daño de esta y permitiendo al mismo tiempo el paso de todas las componentes de c.a. de la señal de entrada V_i hacia el terminal de la base.

Condensador de Acoplo C_2 : Este condensador se encarga de bloquear el paso de la señal de c.c. hacia la carga R_L , mientras permite el paso de las componentes de frecuencia de la señal de entrada V_i . Con esto se consigue que la señal de salida V_L solo se vea afectada en magnitud y no en frecuencia.



Condensador de Desacoplo C_E : El condensador C_E se encarga de cortocircuitar la resistencia R_E para señales de c.a. para así aprovechar toda la señal de salida del transistor V_{CE} , es decir, permite que $V_L = V_{CE}$. En c.c. la resistencia R_E permanece en sin cambios permitiendo la estabilización de la salida.

3. Análisis del Amplificador Emisor Común con C_E

Tomando en cuenta que el circuito de polarización ubica al transistor dentro de la zona activa o zona lineal, se considera lineal a todo el circuito amplificador y aplicar las propiedades de la linealidad, específicamente el principio de superposición para analizar el circuito.

El análisis se hace entonces por separado para cada tipo de señal, es decir:

- Análisis C.C.
- Análisis C.A.

3.1. Análisis C.C.

Para este análisis: $V_i = 0$ y C_1 , C_2 y $C_E \rightarrow$ se actúan como circuito abierto.

El circuito equivalente (figura 2) no es más que el circuito de polarización por divisor de voltaje.

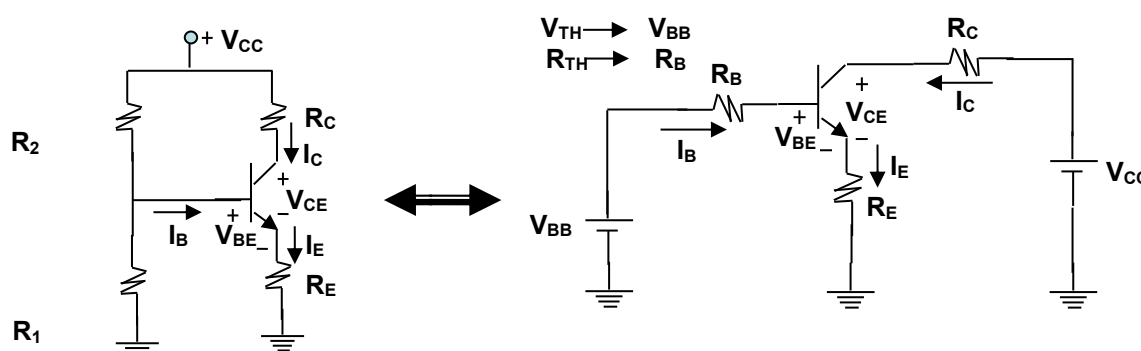


Figura 2

Las ecuaciones que describen a este circuito son:

Ecuación de polarización de la base $\rightarrow V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E$

Ecuación de recta de carga d.c. $\rightarrow V_{CC} = R_E I_E + V_{CE} + R_C I_C$

Ecuaciones del equivalente de Thevenin $\rightarrow V_{TH} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, $R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$



3.2. Análisis C.A.

En este caso de análisis: $V_{CC} = 0$ y C_1, C_2 y $C_E \rightarrow$ se actúan como corto circuito.

El circuito equivalente del amplificador en c.a se muestra en la figura 3.

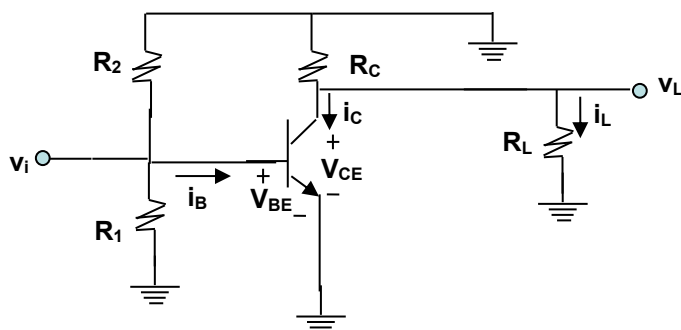


Figura 3

Redibujando el circuito este queda como: (figura 4)

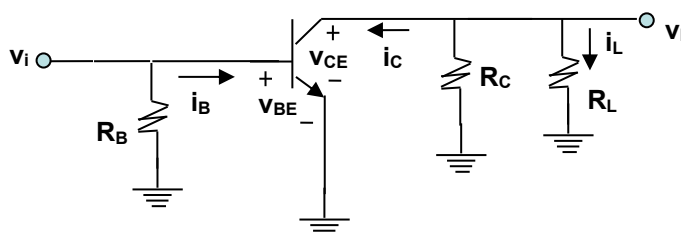


Figura 4

$$V_L = v_{CE}$$

$$v_{CE} = -i_C (R_C \parallel R_L)$$

Esta última ecuación corresponde a la ecuación de salida de c.a.

El voltaje total que existe entre colector y emisor, V_{CE} , está dado por: $V_{CE} = V_{CEQ} + v_{CE}$, lo que indica que el V_{CE} total está formado por una componente de c.c. y varias componentes de c.a. La corriente total que existe a través del colector I_C , está dada por: $I_C = I_{CQ} + i_C$. Los valores de I_{CQ} y V_{CEQ} son obtenidos del análisis c.c.

Las ecuaciones para I_C y V_{CE} total, resultado de la superposición permiten obtener la ecuación de recta de carga a.c.

$$V_{CE} = V_{CEQ} + v_{CE} \rightarrow v_{CE} = V_{CE} - V_{CEQ}$$



$$I_C = I_{CQ} + i_c \rightarrow i_c = I_C - I_{CQ}$$

Sustituyendo estos valores de v_{CE} e i_c en la ecuación de salida de c.a. se tiene:

$$V_{CE} - V_{CEQ} = -(I_C - I_{CQ})(R_C // R_L)$$

$$V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ})(R_C // R_L)$$

Esta última ecuación se conoce como ecuación de recta de carga a.c.

3.3. Análisis Gráfico con las Rectas de Carga D.C. y A.C.

La intersección de las rectas de carga d.c. y a.c. sobre el eje i_c vs. v_{ce} correspondiente a las curvas de salida del BJT, da la ubicación exacta del punto Q. (Figura 5).

Recta de carga d.c.:

$$V_{CC} = R_E I_E + V_{CE} + R_C I_C$$

$$I_E \cong I_C$$

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C (R_C + R_E)$$

El corte de la recta de carga d.c. con los ejes i_c vs. v_{ce} de las curvas de salida es:

$$\text{Para } I_C = 0 \rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

$$\text{Para } V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

Recta de carga a.c.:

$$V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ})(R_C // R_L)$$

Corte con los ejes:

$$\text{Para } I_C = 0 \rightarrow V_{CE} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C // R_L) \rightarrow V_{CE} \text{ max}$$

$$\text{Para } V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = \frac{V_{CEQ}}{R_C // R_L} + I_{CQ} \rightarrow I_C \text{ max}$$



Los cortes de la recta a.c. con los ejes i_C vs. v_{CE} son valores máximos en el amplificador puesto que su magnitud depende del valor del punto Q ya determinado en el análisis c.c. (circuito de polarización).

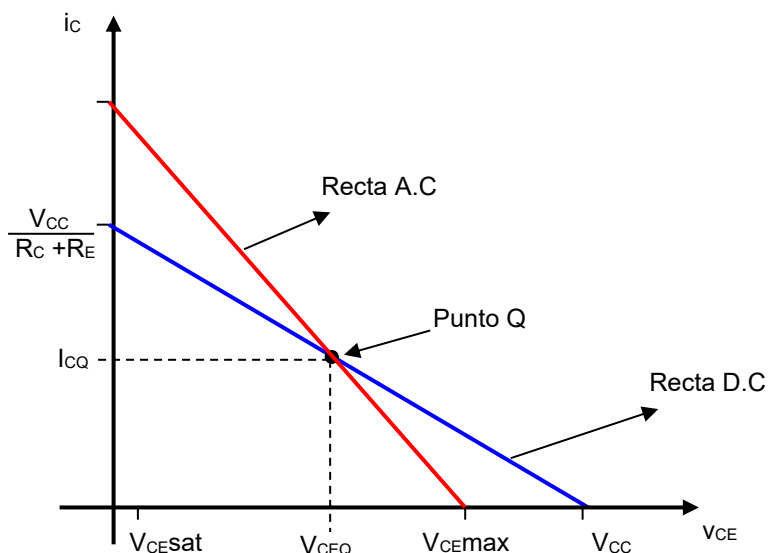


Figura 5

4. Máximo Desplazamiento Simétrico (MDS)

La ubicación del punto Q con respecto a los valores $V_{CE \max}$ y $V_{CE \text{sat}}$ determina la magnitud pico de la señal de salida V_L , $v_L p = v_{ce} p$.

Si el punto Q está mas cerca del $V_{CE \max}$ que del $V_{CE \text{sat}}$, entonces: $v_{ce} p = I_{CQ}(R_C // R_L)$. Ver figura 6.

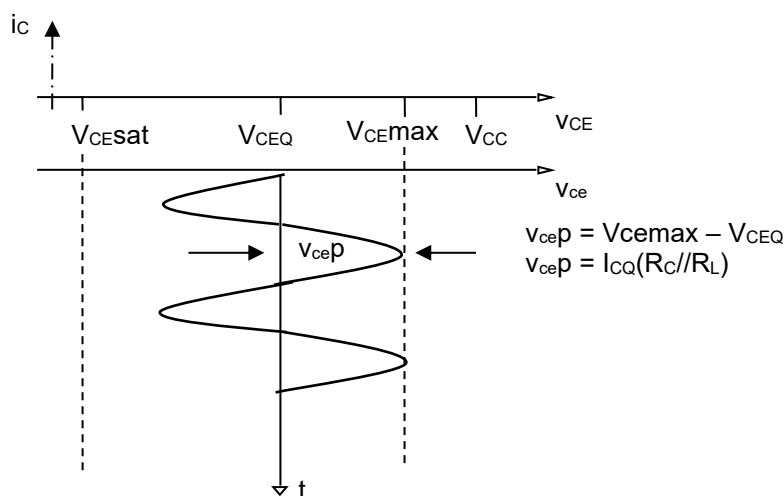


Figura 6



Si el punto Q está mas cerca del V_{CEsat} que del V_{CEmax} , entonces: $v_{cep} = V_{CEQ} - V_{CEsat}$. Ver figura 7.

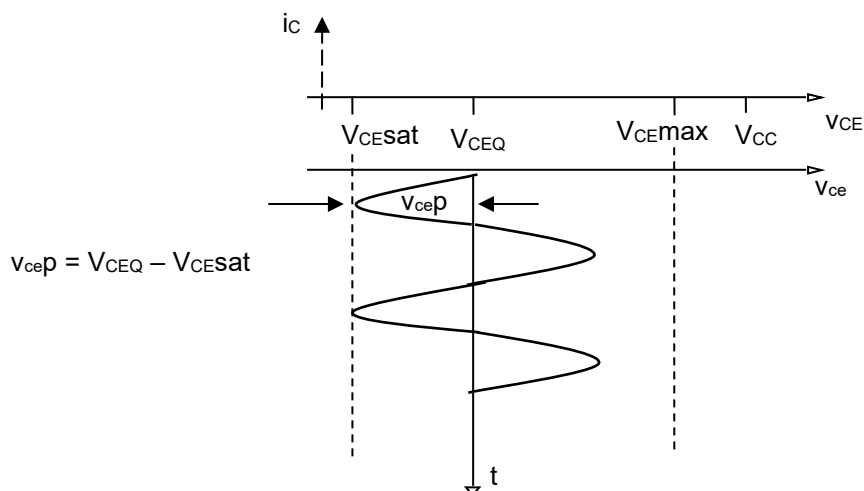


Figura 7

Lo ideal sería tener máxima señal de salida v_{cepmax} , lo cual se logra cuando el punto Q está equidistante del V_{CEsat} y el V_{CEmax} , tal como muestra la figura 8. Cuando esto sucede se dice que existe Máximo Desplazamiento Simétrico (MDS) de la señal de salida del transistor v_{ce} .

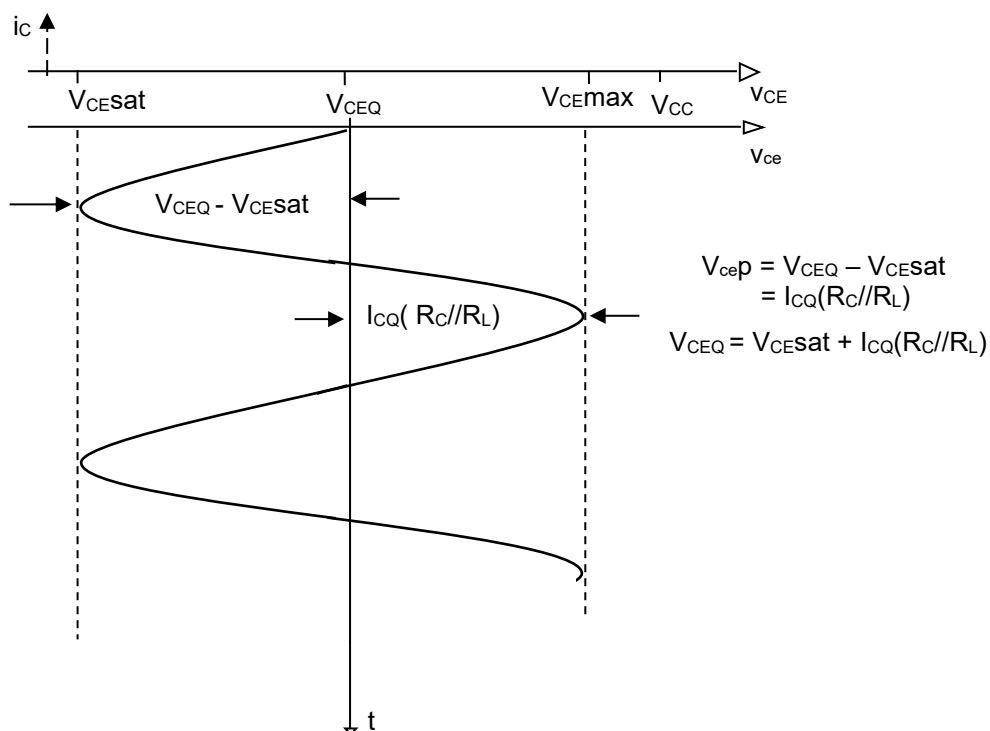


Figura 8



En MDS, $v_{cep} = V_{CEQ} - V_{CEsat}$ pero también $v_{cep} = I_{CQ}(R_C // R_L)$, igualando estas ecuaciones se tiene la ecuación para MDS que permite ubicar el punto Q de tal manera que la salida del transistor sea máxima.

$$V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ}(R_C // R_L)$$

Como el V_{CEsat} es un valor muy pequeño, muchas veces no se considera dentro de esta ecuación.

5. Amplificador Emisor Común sin C_E

La ausencia del condensador C_E , provoca una disminución en la señal de salida del amplificador, V_L , puesto que ahora durante el análisis en c.a. la resistencia R_E permanece en el circuito. La figura 9 muestra el circuito amplificador emisor común sin C_E .

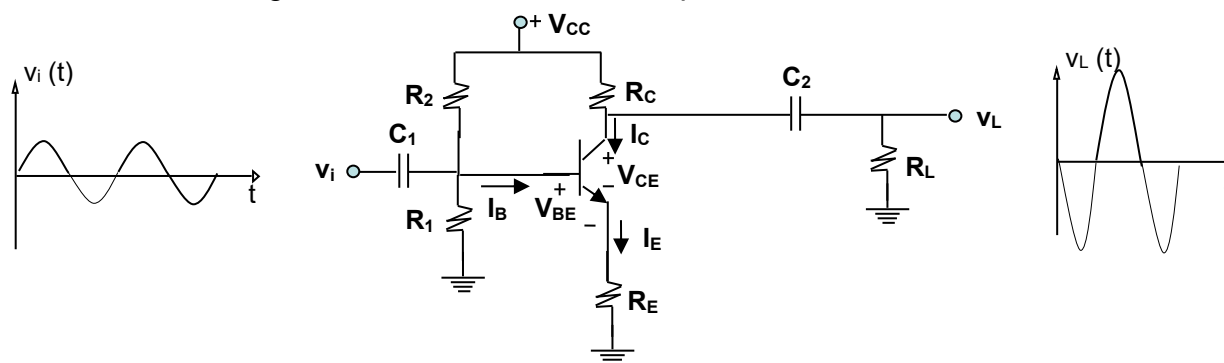


Figura 9

El análisis de este circuito se realiza por separado para cada tipo de señal aplicada, al igual que para el amplificador emisor común con C_E .

5.1. Análisis C.C.

Haciendo $V_i = 0$ y tomando a C_1 y C_2 como circuito abierto se tiene el mismo circuito equivalente obtenido para el caso del amplificador emisor común con C_E (Figura 2), por tanto el análisis de este circuito ya es conocido.

5.2. Análisis C.A.

Tomando $V_{CC} = 0$ y C_1 y C_2 como corto circuito se tiene el circuito equivalente de la figura 10.



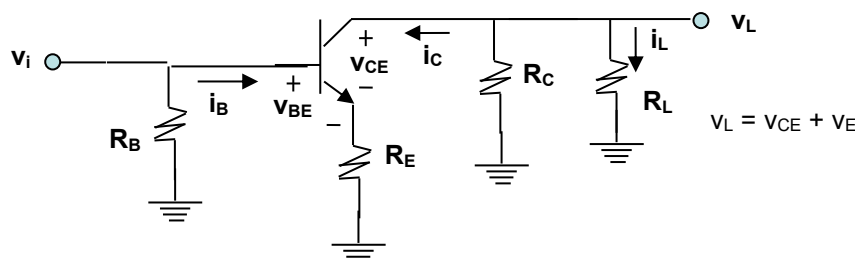


Figura 10

$$V_L = v_{CE} + i_C R_E = v_{CE} + v_E$$

$$V_L = -i_C (R_C // R_L)$$

Igualando estas dos ecuaciones se tiene:

$$v_{CE} + R_E i_C = -i_C (R_C // R_L)$$

$$v_{CE} = -i_C [(R_C // R_L) + R_E]$$

Esta última ecuación corresponde a la ecuación de salida de c.a. para el amplificador emisor común sin C_E , se observa entonces la presencia de la resistencia R_E .

Como resultado de la superposición indica que: $v_{CE} = V_{CE} - V_{CEQ}$ e $i_C = I_C - I_{CQ}$, la sustitución de estos valores sobre la ecuación de salida de c.a. permite obtener la ecuación de recta de carga d.c. para el amplificador emisor común sin C_E .

$$V_{CE} - V_{CEQ} = -(I_C - I_{CQ}) [(R_C // R_L) + R_E]$$

$$V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ}) [(R_C // R_L) + R_E]$$

5.3. MDS en el Amplificador Emisor Común sin C_E

La ecuación para MDS se obtiene a partir de la ecuación de recta de carga a.c. Para un amplificador emisor común con C_E , la ecuación para MDS es:

$$V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ} (R_C // R_L)$$

Esta ecuación se obtuvo a partir de: $V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ}) (R_C // R_L)$

Al quitar el C_E , la ecuación de recta de carga a.c. se ve afectada por R_E :

$$V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ}) [(R_C // R_L) + R_E]$$



Como esta ecuación determina la ecuación para MDS, la ecuación para MDS en un amplificador emisor común sin C_E , queda como:

$$V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ}[(R_C // R_L) + R_E]$$

Donde: $v_{cep} = I_{CQ}[(R_C // R_L) + R_E]$ y en vista de que $V_L = v_{CE} + v_E$ se tiene para MDS:

$$v_L = I_{CQ}(R_C // R_L) \quad \text{y} \quad v_E = I_{CQ}R_E$$

6. Diseño de un Amplificador Emisor Común con C_E y Circuito de Polarización por Divisor de Voltaje

Generalmente el diseño de amplificadores transistorizados se hace para M.D.S. El diseño parte de dos ecuaciones:

- Recta de carga D.C. $V_{CC} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C + R_E)$
- Ecuación para M.D.S. $V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ}(R_C // R_L)$

La recta de carga D.C. se utiliza para ubicar el punto Q dentro de la zona de operación activa del transistor.

La ecuación para M.D.S. se utiliza para obtener máxima señal de salida en la carga.

Procedimiento de Diseño

Este procedimiento es general y puede modificarse o adaptarse de acuerdo a las necesidades de diseño, por lo que también es aplicable al amplificador emisor común sin C_E y con otros circuitos de polarización.

1. Identificar los elementos y variables que se tienen a la disposición para el diseño. Generalmente se cuenta con: V_{CC} , R_L , V_{CEsat} , β y un valor del punto Q (I_{CQ} o V_{CEQ}).
2. Identificar las partes que se necesitan calcular para el diseño:
 - Resistencias de polarización .
 - Valor del punto Q faltante.
3. Escoger R_E en caso de no conocerla $R_E = \frac{R_C}{10}$, para mantener la condición $I_E \cong I_C$.
4. Con la ecuación de recta de carga D.C. y la ecuación para M.D.S., calcular el valor de R_C .
5. Con R_C calcular el valor faltante del punto Q (I_{CQ} o V_{CEQ}).
6. Con el equivalente de Thévenin y la ecuación de polarización de la base calcular R_1 y R_2 bien sea con el caso A o el caso B



- Caso A

A.1. Escoger V_{BB} , tal que $V_{BEQ} < V_{BB} < V_{CC}$

A.2. Con el V_{BB} seleccionado calcular R_B a partir de la ecuación de polarización de la base.

A.3. Con V_{BB} y R_B , calcular R_1 y R_2 .

- Caso B (recomendado, ya que considera el valor de β)

B.1. Escoger R_B como $R_B \cong (\beta + 1) \frac{R_E}{10}$ de tal modo que el circuito sea menos susceptible a los cambios de β .

B.2. Con el valor de R_B seleccionado calcular V_{BB} a partir de la ecuación de polarización de la base.

B.3. Con V_{BB} y R_B , calcular R_1 y R_2 .

Caso especial de diseño en el que no se conoce ningún valor del punto Q

Se escoge un valor de V_{CEQ} , tal que R_C sea un valor positivo y finito.

Si $R_E = \frac{R_C}{10}$, la ecuación de recta de carga d.c. queda como:

$$V_{CC} = V_{CEQ} + 1.1I_{CQ}R_C$$

De la ecuación de MDS: $V_{CEQ} = V_{CEsat} + I_{CQ}(R_C // R_L)$, se obtiene $I_{CQ} = \frac{V_{CEQ} - V_{CEsat}}{(R_C // R_L)}$. Este valor de I_{CQ} sustituido sobre la ecuación de recta de carga d.c. anterior resulta en:

$$V_{CC} = V_{CEQ} + \frac{V_{CEQ} - V_{CEsat}}{(R_C // R_L)} 1.1R_C$$

De donde se obtiene el valor de R_C como:

$$R_C = R_L \left[\frac{V_{CC} - 2.1V_{CEQ} + 1.1V_{CEsat}}{1.1(V_{CEQ} - V_{CEsat})} \right]$$

Esta expresión indica que para tener un valor de R_C positivo y finito debe escogerse V_{CEQ} tal que:

$$V_{CEsat} < V_{CEQ} < \frac{V_{CC} + 1.1V_{CEsat}}{2.1}$$

